

TP 5 : Gestion des utilisateurs et des droits d'accès

Exercice N° 1 :

Changer les caractéristiques des fichiers créés comme suit :

Chaque triplet de permissions peut être représenté par une valeur octale :

- **rw**x = **7** (lecture + écriture + exécution).
- **rw**- = **6** (lecture + écriture).
- **r**-- = **4** (lecture seule).
- -**w**- = **2** (écriture seule).
- --**x** = **1** (exécution seule).
- --- = **0** (aucune permission).

- -rwxrw-r-- document1

chmod 764 document1

- --w-r-xrw- document2

chmod 256 document2

- -rw-r--r-- document3

chmod 644 document3

- -rw-r--rwx document4

chmod 647 document4

- --w--w--w- document5

chmod 222 document5

- -rwxrwxrw- document6

chmod 776 document6

Exercice N° 2 :

1) Créer un fichier appelé 'Catalogue' et contenant les lignes suivantes :

Youness

Badr

Zineb

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ echo -e "Youness\nBadr\nZineb" > Catalogue
```

2) Ajouter au fichier 'Catalogue' les lignes suivantes : Loubna Hin Abdeljalil

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ echo -e "Loubna\nHin\nAbdeljalil" >> Catalogue
```

3) Ecrire la commande pour afficher la liste de tous les fichiers dont le nom contient la lettre d

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls | grep 'd'
document
document1
document2
passwd
```

4) Ecrire la commande pour afficher la liste des fichiers commençants par un l

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls | grep '^l'
```

5) Sous votre répertoire de connexion, créer les répertoires 'dossier1', 'dossier2' et 'dossier3' .

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ mkdir dossier1 dossier2 dossier3
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls
1      HTML  TP4    a      b      document  document2  dossier2  essai-grep  inc      snap
Catalogue  TP      Unix   a.txt  b.txt  document1  dossier1  dossier3  file.txt  passwd
```

6) Supprimer le répertoire 'dossier3'.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ rmdir dossier3
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls
1      HTML  TP4    a      b      document  document2  dossier2  file.txt  passwd
Catalogue  TP      Unix   a.txt  b.txt  document1  dossier1  essai-grep  inc      snap
```

7) Attribuer à votre répertoire de connexion les droits suivants : rw-rw-r—

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ chmod 664 ~
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -l
ls: cannot open directory '.': Permission denied
```

chmod 664 ~ : Définit les permissions pour le répertoire personnel (~) en lecture/écriture pour le propriétaire et le groupe, et en lecture seule pour les autres.

8) Créer dans 'dossier1' le fichier 'liste' auquel vous attribuerez les droits suivants 444

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ chmod 755 ~
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ touch dossier1/liste
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ chmod 444 dossier1/liste
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -l dossier1/liste
-r--r--r-- 1 soukaina soukaina 0 Dec 11 09:56 dossier1/liste
```

9) Changer le propriétaire du fichier 'liste'

sudo chown root dossier1/liste

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -l dossier1/liste
-r--r--r-- 1 root soukaina 0 Dec 11 09:56 dossier1/liste
```

10) Rechercher à partir de votre répertoire d'accueil tous les fichiers contenant au moins un chiffre dans leur nom et les afficher.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ find ~ -type f -name '*[0-9]*'
/home/soukaina/TP4
/home/soukaina/essai-grep/POMME3
/home/soukaina/essai-grep/3poire
/home/soukaina/document1
/home/soukaina/1
/home/soukaina/Unix/TP1/exercice1
/home/soukaina/TP/fiche45
/home/soukaina/TP/fichier41
/home/soukaina/TP/Fiche4
/home/soukaina/TP/fiche1
/home/soukaina/TP/Fichier510
/home/soukaina/TP/fiche2
/home/soukaina/document2
```

Exercice N° 3 :

Gestion des droits d'accès : chmod Connectez-vous au système comme un des utilisateurs créés précédemment. Créer un fichier vide dans votre répertoire de connexion nommé le (fichier).

1. Quels sont les droits des autres sur ce fichier ?

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ touch fichier
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -l fichier
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 0 Dec 11 10:28 fichier
```

2. Modifier les droits sur (fichier) de sorte à permettre au groupe de le lire et le modifier. Les autres utilisateurs n'ont aucun droit. (Essayer les deux versions des commandes : masque octal et notation symbolique).

chmod 760 fichier

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ chmod g+rw,o-rwx fichier
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -l fichier
-rw-rw---- 1 soukaina soukaina 0 Dec 11 10:28 fichier
```

3. Appliquer les séries des commandes suivantes et noter la différence :

Série 1) chmod 200 fichier ; chmod u=r fichier

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ chmod 200 fichier
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ chmod u=r fichier
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -l fichier
-r----- 1 soukaina soukaina 0 Dec 11 10:28 fichier
```

- **chmod 200** : Définit un point de départ où le groupe a uniquement l'écriture.
- **chmod u=r** : Remplace les permissions du propriétaire pour donner uniquement la lecture.

Série 2) chmod 200 fichier ; chmod u+r fichier

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ chmod 200 fichier
chmod u+r fichier
ls -l fichier
-rw----- 1 soukaina soukaina 0 Dec 11 10:28 fichier
```

Série 3) chmod 220 fichier ; chmod u=r fichier

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ chmod 220 fichier
chmod u=r fichier
ls -l fichier
-r---w---- 1 soukaina soukaina 0 Dec 11 10:28 fichier
```

4. Remplacez la liste de commandes suivantes par une commande unique ayant le même résultat.
Chmod 653 fichier

chmod u-r,g+w,o-r fichier

chmod 273 fichier

Analyse :

- **653** donne les droits initiaux :
 - **u=rw-** (6),
 - **g=r-x** (5),
 - **o=wx** (3).
- **u-r** supprime la lecture pour le propriétaire (**rw-** → **w-**).
- **g+w** ajoute l'écriture pour le groupe (**r-x** → **rw-x**).
- **o-r** supprime la lecture pour les autres (**wx** → **wx**).
- Résultat final : **273**.

5. Donner au propriétaire le droits de lire et écrire le fichier, au groupe le droit de lire et l'exécuter et aux autres le droit de l'exécuter.

chmod 651 fichier

chmod u=rw,g=rx,o=x fichi

6. Quel est le rôle du droit d'exécution sur un répertoire ? Donner un scénario d'exemple qui illustre droit.

Le droit d'exécution (**x**) sur un répertoire permet de :

- Accéder au contenu du répertoire (naviguer dans le répertoire avec **cd**).
- Combiner avec **lecture (r)** pour lister les fichiers avec **ls**.
- Accéder directement aux fichiers si vous en connaissez le nom.

mkdir test_dir

chmod -x test_dir

cd test_dir

chmod +x test_dir

cd test_dir

Exercice N° 4 : Gestion des utilisateurs et des groupes

1. Créez les utilisateurs user1, user2, user3 et user4 de mots de passe respectif: passuser1, passuser2, passuser3 et passuser4 à l'aide de la commande adduser.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sudo adduser user1 --gecos "" --disabled-password
[sudo] password for soukaina:
info: Adding user `user1' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `user1' (1001) ...
info: Adding new user `user1' (1001) with group `user1 (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/user1' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
info: Adding new user `user1' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `user1' to group `users' ...
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ echo "user1:passuser1" | sudo chpasswd
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sudo adduser user2 --gecos "" --disabled-password
info: Adding user `user2' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `user2' (1002) ...
info: Adding new user `user2' (1002) with group `user2 (1002)' ...
info: Creating home directory `/home/user2' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
info: Adding new user `user2' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `user2' to group `users' ...
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ echo "user2:passuser2" | sudo chpasswd
```

2. Quel est le shell de connexion de vos utilisateurs. Changer celui de user3 pour /bin/sh

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ grep 'user[1-4]' /etc/passwd
user1:x:1001:1001:,,,:/home/user1:/bin/bash
user2:x:1002:1002:,,,:/home/user2:/bin/bash
user3:x:1003:1003:,,,:/home/user3:/bin/bash
user4:x:1004:1004:,,,:/home/user4:/bin/bash

soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sudo usermod --shell /bin/sh user3
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ grep 'user[1-4]' /etc/passwd
user1:x:1001:1001:,,,:/home/user1:/bin/bash
user2:x:1002:1002:,,,:/home/user2:/bin/bash
user3:x:1003:1003:,,,:/home/user3:/bin/sh
user4:x:1004:1004:,,,:/home/user4:/bin/bash
```

3. Créez un groupe nommé projet1 à l'aide de la commande addgroup. Consultez le fichier /etc/group pour trouver son gid et la liste des utilisateurs y appartenant.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sudo addgroup projet1
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `projet1' (GID 1005) ...
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ grep 'projet1' /etc/group
projet1:x:1005:
```

Liste des utilisateurs : La section après le dernier : est vide, car aucun utilisateur n'est encore membre du groupe

4. Ajoutez les utilisateurs user1 et user2 au groupe projet1 en utilisant la commande usermod.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sudo usermod -aG projet1 user1
sudo usermod -aG projet1 user2
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ grep 'projet1' /etc/group
projet1:x:1005:user1,user2
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

-aG : Ajoute les utilisateurs spécifiés (**user1**, **user2**) au groupe mentionné (**projet1**) sans supprimer leurs groupes actuels.

Exercice N° 5 : Umask

1. Utilisez la commande `umask`, de manière à ce que les fichiers lors de leur création aient par défaut les droits 640 (`rw-r----`), et les répertoires 750 (`rw-r-x---`).
 - Les permissions par défaut pour un fichier sont **666** (lecture et écriture pour tout le monde).
 - Les permissions par défaut pour un répertoire sont **777** (lecture, écriture, et exécution pour tout le monde).
 - La commande **umask** spécifie quels bits doivent être supprimés de ces valeurs par défaut.
 - Fichiers : `rw-r----` (640).
 - Répertoires : `rw-r-x---` (750).

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ umask 027
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ touch fichier1
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -l fichier1
-rw-r----- 1 soukaina soukaina 0 Dec 11 11:09 fichier1
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ mkdir repertoire1
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -ld repertoire1
drwxr-x--- 2 soukaina soukaina 4096 Dec 11 11:10 repertoire1
```

2. Définissez un umask qui interdit à quiconque à part vous l'accès en lecture ou en écriture, ainsi que la traversée de vos répertoires. Testez sur un nouveau fichier et un nouveau répertoire.

Pour interdire : **Lecture, écriture, et exécution** pour le groupe et les autres.

- Fichiers : `rw-----` (600).
- Répertoires : `rw-x-----` (700).

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ umask 077
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ touch fichier2
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -l fichier2
-rw----- 1 soukaina soukaina 0 Dec 11 11:13 fichier2
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ mkdir repertoire2
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -ld repertoire2
drwx----- 2 soukaina soukaina 4096 Dec 11 11:14 repertoire2
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

3. Définissez un umask qui autorise tout le monde à lire vos fichiers et traverser vos répertoires, mais n'autorise que vous à écrire. Testez sur un nouveau fichier et un nouveau répertoire.
 - Fichiers : **Lecture pour tout le monde, écriture uniquement pour le propriétaire** (644).
 - Répertoires : **Lecture et exécution pour tout le monde, écriture uniquement pour le propriétaire** (755).

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ umask 022
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ touch fichier3
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ mkdir repertoire3
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -l fichier3
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 0 Dec 11 11:16 fichier3
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -ld repertoire3
drwxr-xr-x 2 soukaina soukaina 4096 Dec 11 11:16 repertoire3
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

4. Définissez un umask qui vous autorise un accès complet et autorise un accès en lecture aux membres de votre groupe Unix. Testez sur un nouveau fichier et un nouveau répertoire.
- Fichiers : **Lecture et écriture pour le propriétaire, lecture pour le groupe (640).**
 - Répertoires : **Accès complet pour le propriétaire, lecture et exécution pour le groupe (750).**

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ umask 027
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ touch fichier4
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ mkdir repertoire4
```

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -ld repertoire4
drwxr-x--- 2 soukaina soukaina 4096 Dec 11 11:18 repertoire4
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -l fichier4
-rw-r----- 1 soukaina soukaina 0 Dec 11 11:18 fichier4
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```